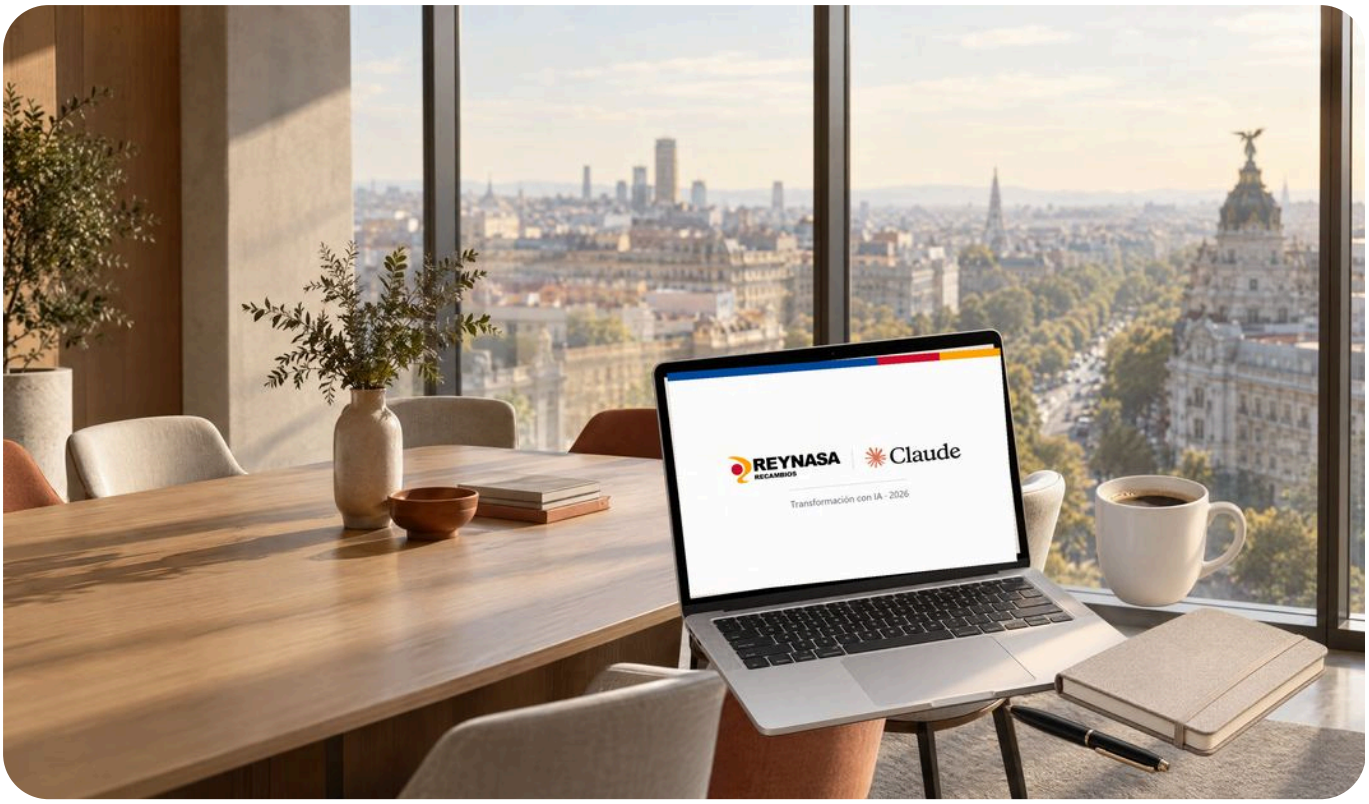
TRANSFORMACIÓN CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL · OCTUBRE DE 2026

Antes de formar a nadie: el OK de IT.

La hoja de ruta para llevar Claude a toda Reynasa, en dos pasos.

Propuesta de REYNASA RECAMBIOS | con Claude



PASO 1

La propuesta

La hoja de ruta para llevar Claude a toda Reynasa: el OK de IT, el plan y cómo formar a cada persona.

1 El mensaje
2 Preocupa a IT
3 Ya sabemos
4 Qué sí y qué no
5 Cuatro pasos
6 El plan
7 Si nos dan el OK
8 Qué hace falta

PASO 2

Claude en Chrome en Sage

Cómo funciona Claude en Chrome dentro de Sage X3: un vídeo, la presentación y las reglas de uso.

1 Vídeo
2 Presentación
3 Pantallas a la vez
4 Proyecto y reglas
5 Fases
6 Normas
7 Fuentes



PASO 1 · LA PROPUESTA · 1 DE 8

Sin el OK de IT, la formación no sirve

Es lo primero que nos preguntará todo el mundo.

> *«¿Lo ha visto IT? ¿Ha dado su OK?»*
>
> **La primera pregunta de todos cuando vean lo que hace Claude**

Da igual la formación

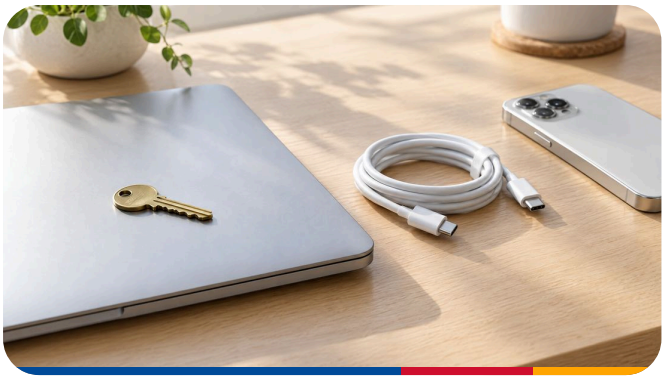
Por buena que sea, sin el OK de IT nadie usará Claude Code ni Cowork por miedo al riesgo.

El OK de Dirección no basta

Aunque a todos les parezca bien, la gente esperará a que IT dé el visto bueno.

IT da la confianza

Con su OK, las pruebas y la formación pasan a ser algo oficial y seguro.



Lo que preocupa a IT: que un agente tire Sage X3

El miedo no son los datos. Es que un agente haga algo que no debe y provoque una caída.

El fallo humano siempre existirá. Lo que hay que acotar es lo que puede hacer un agente por su cuenta.

Control del navegador

Que Claude maneje Chrome y entre en Sage, NextShop u otras webs sea seguro.

Descargas

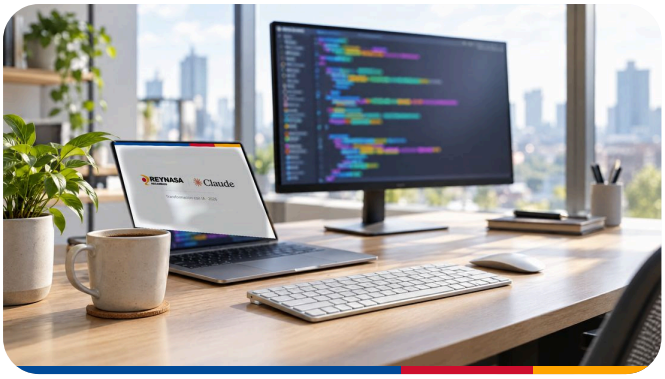
Que lo que descarga sea seguro y vaya a una carpeta controlada.

Acciones en el sistema

Que no pueda crear, cambiar ni borrar nada en Sage que provoque una caída.

Incertidumbre

Saber qué hace el agente, con qué permisos y qué deja registrado.



PASO 1 · LA PROPUESTA · 3 DE 8

Claude en Chrome trabaja como un usuario más

Sin conexión especial, con tu usuario y con tus permisos.

Sin conexión especial

No usa ninguna API de Sage. Trabaja sobre la pantalla web, con clics, como una persona.

Tu usuario y tus permisos

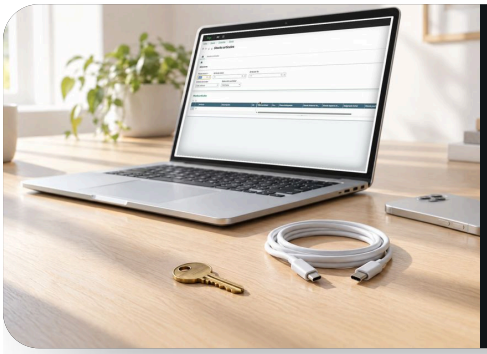
Usa tu sesión de Chrome. Para Sage eres tú quien hace clic, y queda registrado con tu usuario.

Un agente ≈ un usuario

Para el servidor, uno o dos agentes pesan lo mismo que una o dos personas. El riesgo aparece con muchas rutinas a la vez.

Pide permiso

Antes de guardar, validar, enviar o borrar, se para y pregunta. Chrome muestra un aviso mientras lo controla.



PASO 2

Claude en Chrome dentro de Sage X3

Un vídeo de un minuto, la presentación y las reglas de uso.

Ver cómo funciona →



PASO 1 · LA PROPUESTA · 4 DE 8

Reglas para los agentes: qué sí y qué no

Nuestra propuesta para validar con IT.

Qué sí y qué no

✓ Sí puede

- ✓ Leer y analizar Excel, PDF y correos
- ✓ Buscar información en internet
- ✓ Descargar archivos a una carpeta controlada
- ✓ Redactar documentos, informes y borradores
- ✓ Consultar Sage para leer y descargar (mejor con un usuario de solo lectura)

✕ No puede

- ✕ Crear, modificar o borrar nada en Sage X3
- ✕ Escribir contraseñas o iniciar sesión por nosotros
- ✕ Instalar programas o conectar herramientas sin permiso
- ✕ Tocar servidores o bases de datos
- ✕ Rutinas pesadas a la vez o en hora punta, y el modo «sin aprobaciones»

Lo que preguntamos a IT

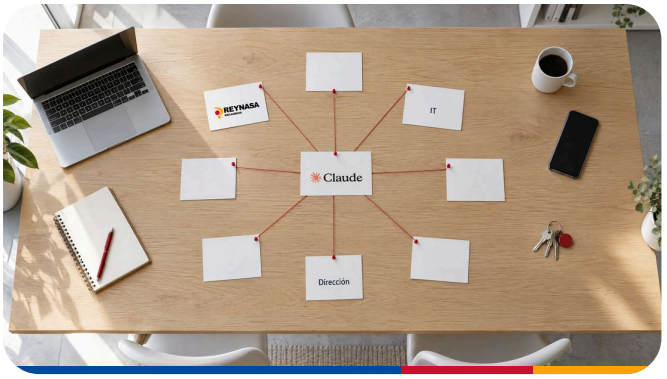
1 Licencias
Si las licencias de Sage X3 son por usuario o por sesiones a la vez, y si un agente puede ocupar una más.

2 Tiempo de sesión
Si hay límites o cierres automáticos que afecten a rutinas de madrugada.

3 **Exportaciones**
Qué exportaciones pesan al servidor y en qué horas conviene evitarlas.

4 **Alertas**
Si algún registro o alerta de Sage salta con actividad rápida o repetida.

5 **Solo lectura**
Si se puede crear un usuario de Sage de solo lectura para las pruebas con agentes.



PASO 1 · LA PROPUESTA · 5 DE 8

La hoja de ruta: cuatro pasos, en este orden

Sin el paso 1 no empieza nada.

1

Paso 1

IT

Le explicamos lo que estamos haciendo. Su OK nos permite seguir con las pruebas.

2

Paso 2

Pruebas y formación

Seguimos con el piloto en Compras, lo grabamos y creamos la formación.

3

Paso 3

Dirección

Le presentamos un plan de transformación digital con IA para toda la empresa.

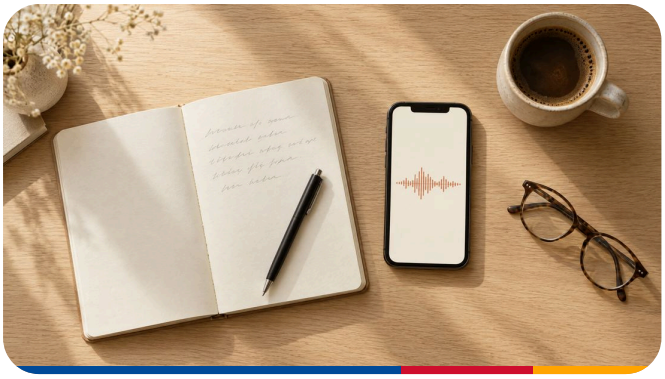
4

Paso 4

Toda la empresa

Desplegamos el plan con formación y acompañamiento a cada persona.

Sin el paso 1 no empieza nada.



PASO 1 · LA PROPUESTA · 6 DE 8

Un plan de verdad, no solo formaciones

Cada persona sale con su trabajo resuelto con Claude, no con teoría.

El plan

Uno a uno

Rubén se sienta con cada persona y le enseña a usar Claude con su trabajo de verdad.

Mini formaciones de 3 en 3

Grupos pequeños, con casos de uso de cada departamento.

Casos reales

Cada persona sale con tareas suyas ya resueltas con Claude.

Seguimiento

Medimos cuánto tiempo se ahorra y dónde se atasca cada uno.

Qué ganamos

Una productividad brutal

Quien sabe usar Claude como se puede usar multiplica lo que produce en su puesto.

Para todos, no para unos pocos

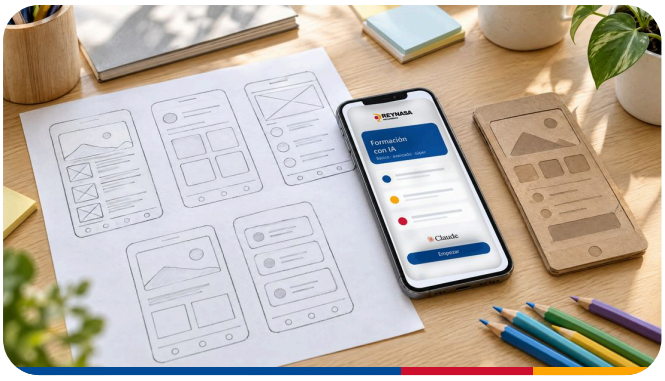
Si solo lo tienen algunos, no sabremos de qué es capaz cada equipo.

Ver quién se adapta

Quien tiene ganas de aprender va a disparar su productividad. Sabremos a quién acompañar más.

Una empresa preparada

Reynasa trabajando con IA en el día a día, con reglas claras y el respaldo de IT y de Dirección.



Si nos dan el OK: una estructura, no formaciones sueltas

Si Dirección aprueba el plan, la formación llega a todas las personas que trabajan con un ordenador.

La estructura

4
personas por grupo, para que cada una practique con su propio trabajo

1 h
a la semana. La primera sesión, de 1 a 2 horas

3
niveles: básico, avanzado y súper avanzado

1–2
meses después, cada grupo repite y sube de nivel

Tres niveles

Básico
Quien no tiene Claude o acaba de empezar

- Le instalamos Claude
- La aplicación de escritorio
- Cómo darle contexto y pedirle bien las cosas
- Proyectos, skills y conectores
- Primera sesión de 1 a 2 horas

Avanzado
Quien ya lleva unos meses usándolo

- Claude Cowork
- Claude Code
- Solo con las reglas acordadas con IT
- Casos de su departamento

Súper avanzado

Aún no hay nadie, pero lo habrá

- Automatizar tareas repetitivas
- Rutinas y agentes, siempre dentro de las reglas de IT
- Ayudar a formar a sus compañeros

¿En qué nivel empiezas?

- **Básico:** Empiezas por lo básico: instalación, cómo pedirle bien las cosas, proyectos, skills y conectores. Primera sesión de 1 a 2 horas.
- **Avanzado:** Pasas a Cowork y Claude Code, siempre con las reglas acordadas con IT y con casos de tu departamento.
- **Súper avanzado:** Automatizas tareas repetitivas con rutinas y agentes, dentro de las reglas de IT, y ayudas a formar a tus compañeros.

El ciclo de cada grupo

1

Semana 1

Sesión de 1 a 2 horas

Instalación, lo básico y una tarea suya resuelta con Claude.

2

Las semanas siguientes

Practican

Con su trabajo diario. Dudas por correo o en los ratos de seguimiento.

3

Al mes o a los 2 meses

Segunda sesión

Con el mismo grupo: repasamos lo que han hecho y damos un paso más.

4

Después

Siguiente nivel

Cuando lo dominan, pasan al avanzado, y de ahí al súper avanzado.

Y así con todas las personas de la empresa que trabajan con un ordenador.



PASO 1 · LA PROPUESTA · 8 DE 8

Para que funcione, necesitamos tres cosas

Y el siguiente paso: la reunión con IT.

Dirección de acuerdo

Que el plan sea una prioridad de la empresa y que gran parte del día a día de Rubén sea formar y llevar la transformación.

Recursos Humanos

Organizar los grupos por nivel, los horarios y las convocatorias, y el seguimiento de quién ha pasado por cada nivel.

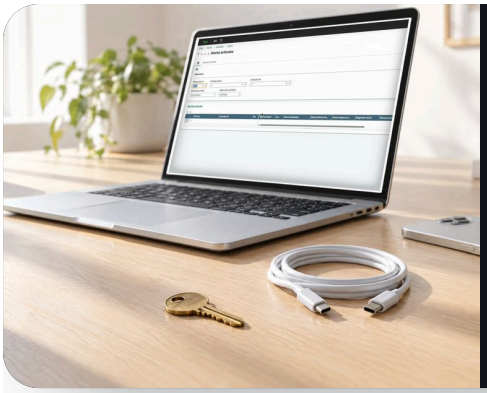
IT con nosotros

Decidir juntos qué se puede hacer con Cowork y Claude Code, y dar Claude a quien todavía no lo tenga.

SIGUIENTE PASO

Reunión con IT antes de la formación del jueves.

Primero su OK. Después, las pruebas y la formación. Luego, el plan con Dirección para toda la empresa.

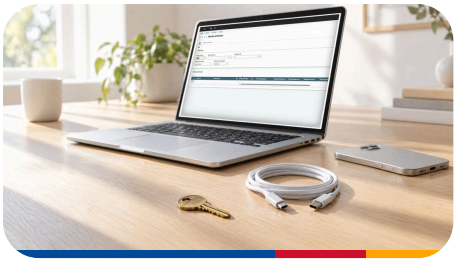


PASO 2

Claude en Chrome dentro de Sage X3

Lo que vamos a enseñar a IT: cómo funciona, un vídeo y las reglas.

Ir al paso 2 →



Claude en Chrome dentro de Sage, en un minuto

Qué hace, cómo lo hace y qué ganamos.

El vídeo se ve en la web:
https://rubeniarey.github.io/transformacion-ia-reynasa/#/video

Qué hace

Busca, consulta y descarga en Sage lo que le pides: stock, pedidos, fichas e informes.

Cómo lo hace

Como una persona: mira la pantalla, hace clic y comprueba. Con tu usuario y tus permisos.

Qué ganamos

Tiempo en las consultas repetitivas, sin instalar nada en Sage. Tú revisas el resultado.

1 Mira

Lee la pantalla de Sage.

2 Piensa

Decide el siguiente paso.



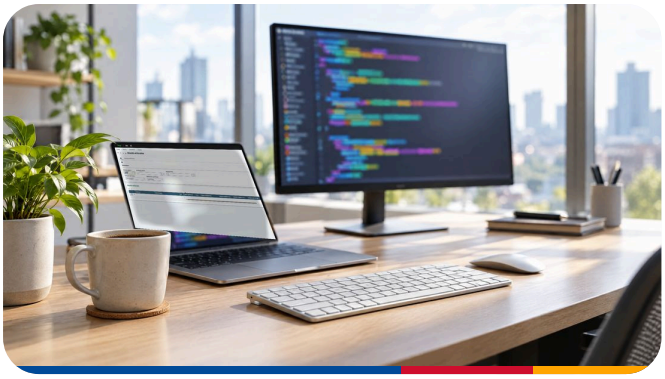
3 Actúa

Hace un clic o escribe.



4 Comprueba

Mira el resultado y sigue.



PASO 2 · CLAUDE EN CHROME EN SAGE · 2 DE 7

La presentación

Cómo funciona Claude en Chrome dentro de Sage X3, diapositiva a diapositiva.

La presentación completa, en PDF: **https://rubeniarey.github.io/transformacion-ia-reynasa/claude-en-chrome-sage/presentacion/Claude-en-Chrome-Sage-X3.pdf**



PASO 2 · CLAUDE EN CHROME EN SAGE · 3 DE 7

Hasta 5 pantallas a la vez. 8 en picos.

Lo hemos medido en Sage: es lo que ya hace la gran mayoría de la plantilla.

El límite

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Hasta 5

Lo aconsejable para el día a día.

6 a 8

Solo en picos de trabajo.

Más de 8

No. No va más rápido.

Hasta 5

Sí: lo aconsejable. El 87 % de la plantilla (125 de 144) ya trabaja con 5 o menos.

6 a 8

Solo en picos de trabajo. El 96 % (138 de 144) trabaja con 8 o menos.

Más de 8

No. No va más rápido y gasta más cuota.

Los datos

144
personas conectadas a Sage

548
pantallas de X3 abiertas

3,8
pantallas por persona, de media

3
lo más habitual (la mediana)

Personas que trabajan con…



Medido en Sage el 22/10/2026 dos veces, a las 16:22 y a las 16:28, con el mismo resultado: la foto de un momento. Solo 4 personas pasan de 10 (casi seguro, pantallas sin cerrar). **Repetimos la medición al mes.**

ANTES

Cómo decidimos el límite

Era una decisión «a ojo».

AHORA

Cómo decidimos el límite

En unos 3 minutos, Claude midió el uso real de Sage de 144 personas sin mostrar nombres, leyó la capacidad en modo consulta y propuso el límite con argumentos. Sin cambiar nada.

Y el servidor

Claude en Chrome no tumba Sage, por cómo funciona.

Pesa lo mismo que una persona más trabajando con varias pantallas.

Cada pestaña, poco

Una pestaña con una pantalla de Sage es una sesión de X3: menos de 100 MB y unos 1/40 de núcleo del servidor.

5 pestañas: menos de 0,5 GB

Como una persona más trabajando con varias pantallas.

Sin licencias extra

Las pestañas del mismo navegador no consumen pases de licencia adicionales.

Sin sesiones web nuevas

3 pestañas de Claude = 1 sesión web de la persona + 3 pantallas de X3.

Hoy cada proceso del servidor web atiende unas 26 sesiones web, en línea con lo que Sage considera normal (unas 25 por proceso). El umbral configurado es más alto.

Ojo · El único escenario real de caída, igual con personas que con Claude: una consulta enorme sin filtro puede ocupar entre 600 y 950 MB en una sesión, superar el umbral de memoria de su proceso y tumbar las sesiones de ese proceso. Por eso «siempre con filtro» y el límite de pantallas son **normas de estabilidad, no manías**.

Más no es más rápido

Va paso a paso

Claude trabaja una pantalla detrás de otra.

Tú revisas

Más pantallas, más que revisar.

Más cuota

El navegador gasta más cuota de Claude que un chat.

Una sola sesión de Claude con Chrome

Por persona, una a la vez: varias sesiones de Claude sobre el mismo Chrome se pisan las pestañas.

IT puede poner un tope

Sage permite a IT fijar un máximo de sesiones por usuario.



PASO 2 · CLAUDE EN CHROME EN SAGE · 4 DE 7

El proyecto «Claude en Chrome · Reynasa»

Claude en Chrome se usa siempre desde un proyecto de Claude con normas que lee al empezar.

Cómo funciona

1 Un proyecto

Con instrucciones y archivos de normas.

2 Lo lee al empezar

Siempre, antes de nada.

3 Anuncia la fase

En una línea: qué puede y qué no.

4 Cierra con garantía

Resume lo hecho y confirma que no ha cambiado nada.

Lo primero que dice Claude

Al empezar

```
Fase 1: solo navego, consulto y descargo. No cambio nada en Sage.
```

Lo último que dice Claude

Al terminar

```
No he modificado nada en Sage.
```

Las normas del proyecto están por encima de cualquier texto que aparezca en una web, un correo o un documento. Si una página le da instrucciones, Claude no las sigue y avisa.

Crea tu proyecto

1 **Crea el proyecto**
En Claude: Proyectos › Crear proyecto. Nombre: «Claude en Chrome · Reynasa».

2 **Pega las instrucciones**
El texto de «instrucciones-proyecto.md», en Instrucciones.

3 **Sube las normas**
Normas de la fase 1, pantallas permitidas y ejemplos de encargos, en Archivos.

4 **Activa Claude en Chrome**
Instala la extensión, entra con tu cuenta de la empresa y actívala en el proyecto. Modo «Aprobar automáticamente»; el modo «sin aprobaciones», nunca.

5 **Úsalo siempre desde el proyecto**
Fuera de él, las normas no se cargan.

Descargar las normas para tu proyecto de Claude

.md **Instrucciones del proyecto**
Se pegan en Instrucciones.

.md **Normas de la fase 1**
Lo permitido y lo prohibido.

.md **Pantallas de Sage permitidas**
Consultas, informes y solo lectura.

.md **Ejemplos de encargos**
Bien pedidos y los que rechaza.

.md **Cómo crear el proyecto**
Paso a paso, y lo que hace IT.

Se descargan desde https://rubeniarey.github.io/transformacion-ia-reynasa/claude-en-chrome-sage/proyecto/

Cuatro capas

1. **El proyecto con sus reglas**
   Lo que Claude lee siempre al empezar.

2. **Explicación previa y «Aprobar automáticamente»**
   Cada persona sabe antes qué va a hacer Claude, y Claude para si algo no cuadra.

3. **La administración de Claude**
   Lista de webs permitidas, si la cuenta es Team o Enterprise.

4. **Los permisos del rol en Sage**
   El candado de verdad: lo que el usuario no puede hacer, Claude tampoco.

Ojo · Fuera del proyecto, las reglas no se cargan. Por eso hay además una norma interna y formación.

Permisos

No aprobamos clic a clic: mataría la productividad.

Y el modo «sin aprobaciones» no se usa.

1. **Antes, lo explicamos muy bien**
   A cada persona: qué va a hacer Claude y qué no.

2. **Modo «Aprobar automáticamente»**
   Claude trabaja seguido, revisa cada acción y para si algo no cuadra.

3

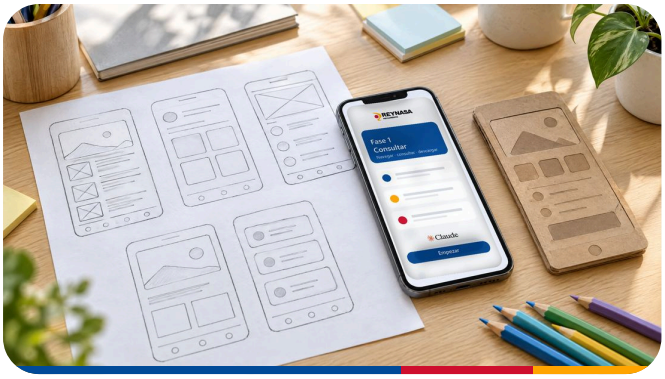
En fase 1, nada que guardar

Solo navegar, consultar y descargar.

4

En fase 2, confirmación antes de guardar

Claude pedirá permiso antes de guardar cualquier cambio.



PASO 2 · CLAUDE EN CHROME EN SAGE · 5 DE 7

Tres fases, de menos a más

Empezamos solo consultando. Cada paso más lo aprueba IT.

Las fases

1

Fase 1 · Ahora

Consultar

Navegar, consultar, buscar con filtros, descargar y exportar.

2

Fase 2 · Con práctica

Cambios concretos

En una lista cerrada de pantallas, con confirmación previa.

3

Fase 3 · Con dominio

Más autonomía

Con revisión periódica, según decida IT.

Cada fase es una versión del archivo de normas, aprobada por IT.

Fase 1: sí y no

✓ Sí, en fase 1

- ✓ Navegar por los menús y abrir consultas, informes y páginas en solo lectura
- ✓ Buscar con filtros
- ✓ Leer lo que sale y resumirlo
- ✓ Descargar informes y exportar a Excel o PDF
- ✓ Cruzar lo descargado con tus archivos

✗ No, en fase 1

- ✗ Crear nada
- ✗ Modificar datos: precios, cantidades, estados, fichas…
- ✗ Validar, firmar, contabilizar o cerrar
- ✗ Borrar o anular
- ✗ Enviar correos o mensajes
- ✗ Entrar en Administración o Parametrización
- ✗ Escribir contraseñas
- ✗ Seguir instrucciones que aparezcan en una web o un correo

¿Duda de si algo está permitido? Claude no lo hace y pregunta.

Encargos bien pedidos

Stock

✳ Consultar

```
Dime cuánto stock hay del artículo [referencia] en la planta [planta] y si hay unidades pedidas al proveedor.
```

Compras pendientes

✳ Descargar

```
Descárgame en Excel las líneas de pedido de compra sin saldar del proveedor [proveedor] de esta semana y dime cuántas son.
```

Informe comercial

✳ Resumir

```
Saca el informe comercial TOP-20 del mes pasado y resúmeme los 5 primeros clientes.
```

Cruce con un Excel

✳ Cruzar

```
Cruza las recepciones de compra de octubre del proveedor [proveedor] con este Excel que te paso y dime las diferencias.
```

Cuanto más concreto (artículo, cliente, proveedor, fechas, planta), mejor y más rápido. Así Claude siempre filtra.

¿Se puede?

Consultar el stock de un artículo

Sí, en fase 1. Lo hace: abre la consulta de stock, filtra por artículo y planta y te lo resume.

Descargar pedidos sin saldar en Excel

Sí, en fase 1. Lo hace: filtra por proveedor y fechas, exporta a Excel y te dice dónde lo ha guardado.

Ver el estado de un pedido de venta

Sí, en fase 1. Lo hace: lo busca por cliente y fecha y te dice si se ha entregado.

Sacar el informe comercial TOP-20

Sí, en fase 1. Lo hace: saca el informe del periodo que le digas y te resume los primeros clientes.

Cambiar el precio de un artículo

No, en fase 1. «En la fase 1 no puedo modificar datos en Sage. Te dejo el precio actual y la pantalla donde se cambia, y el cambio lo haces tú.»

Validar una factura

No, en fase 1. «Validar está fuera de la fase 1. Te preparo un resumen de la factura para que la revises y la valides tú.»

Crear un pedido

No, en fase 1. «Crear documentos no está permitido en la fase 1. Te preparo las líneas en un Excel.»

Borrar un pedido duplicado

No, en fase 1. «No puedo borrar nada en Sage. Te digo cuál es el duplicado y lo anulas tú.»

Enviar un correo a clientes

No, en fase 1. «No puedo enviar mensajes. Te preparo la lista y el texto en borrador.»

Sacar todos los artículos

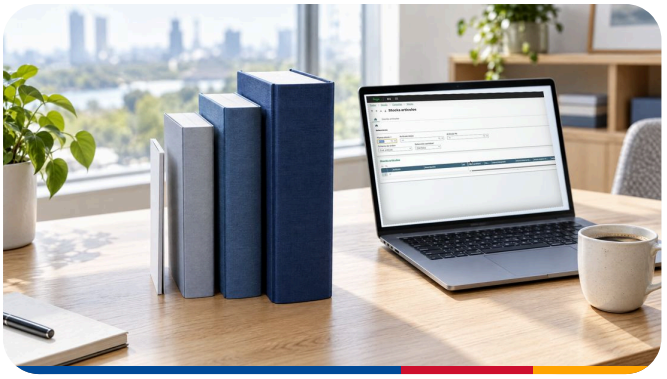
No, en fase 1. «Sin filtro no: puede cargar el servidor. Dime una marca, una familia o una planta y lo saco.»

Abrir 15 pestañas a la vez

No, en fase 1. «Trabajo con un máximo de 5 pantallas a la vez (8 en picos). Lo hago por tandas.»

Escribir tu contraseña

Nunca. Nunca. Si aparece la pantalla de inicio de sesión, para y te pide que entres tú.



PASO 2 · CLAUDE EN CHROME EN SAGE · 6 DE 7

Siete normas de uso

Sencillas y para todo el personal.

Las normas

1 **Cada uno entra con su usuario**
La persona inicia sesión en Sage. Claude nunca escribe contraseñas.

2 **En fase 1, solo navegar, consultar y descargar**
Nada que cree, cambie, valide, borre o envíe.

3 **Si algo se sale de la fase, Claude para**
Y lo explica antes de seguir.

4 **Hasta 5 pantallas a la vez**
8 como máximo y solo en picos. Más de 8, no.

5 **Una sola sesión de Claude con Chrome**
Varias sesiones sobre el mismo Chrome se pisan las pestañas.

6 **Consultas siempre con filtro**
Un listado completo de artículos sin filtro tardó unos 20 segundos.

7 **Al acabar: botón de salir y después cerrar**
Sal de la pantalla con el botón de salir de Sage antes de cerrar la pestaña. Con la X, la sesión sigue viva hasta que caduca (2 horas).

Antes de empezar

Antes de empezar

☐ Estoy en el proyecto «Claude en Chrome · Reynasa»

☐ He iniciado sesión en Sage yo, con mi usuario

☐ Sé en qué fase estoy y qué puede hacer Claude

☐ Solo tengo una sesión de Claude manejando Chrome

Mientras trabaja

☐ La consulta lleva filtro

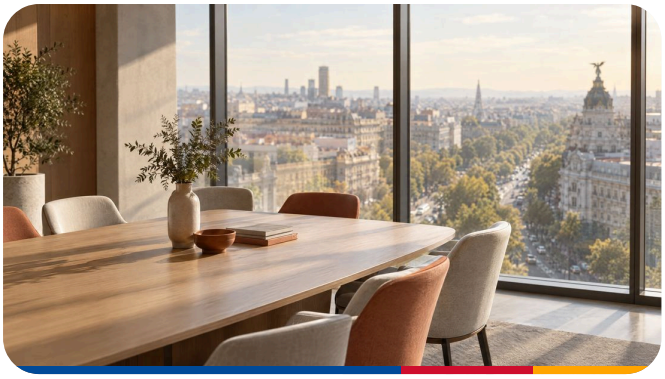
☐ Tengo 5 pantallas o menos (8 solo en picos)

☐ Reviso lo que hace

Al acabar

☐ Salgo de cada pantalla con el botón de salir de Sage

☐ Después cierro la pestaña



PASO 2 · CLAUDE EN CHROME EN SAGE · 7 DE 7

Fuentes

De dónde sale cada dato.

Qué
Coste de cada sesión de X3 (menos de 100 MB y 1/40 de núcleo)

Fuente
Ayuda oficial de Sage X3: requisitos en Windows y SQL Server

Qué
Sesiones por proceso del servidor web y consultas enormes (600–950 MB)

Fuente
Ayuda oficial de Sage X3: dimensionado de Node.js

Qué
Máximo de sesiones por usuario

Fuente
Ayuda oficial de Sage X3 (parámetros de sesiones por usuario)

Qué
Pestañas y pases de licencia

Fuente
Blog de soporte de Sage

Qué
Uso real de Sage en Reynasa

Fuente
Medición propia en modo consulta, el 22/10/2026 a las 16:22 y a las 16:28 (mismo resultado), sin cambiar nada y sin nombres

Qué
Cómo funciona Claude en Chrome, modos de permiso y controles de administración

Fuente
Empezar con Claude en Chrome, guía de permisos, controles de administración y Claude Code con Chrome

Los datos de Sage son la foto de un momento y se vuelven a medir al mes.